அட்டவணை 3.3: எளிய மற்றும் மாற்று சாயமேற்கும் முறைக்கான வேறுபாடுகள்

எளிய சாயம்	மாற்று சாயம்
1. இந்த முறையில் ஒரே ஒரு சாயம் பயன்படுத்தப்படுகிறது	இதில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட சாயம் பயன்படுத்தப்படுகிறது
2. அனைத்து பாக்டீரியா செல்களும் ஒரே நிறத்தை ஏற்கச் செய்கிறது	பாக்டீரியா செல்கள் இரு வேறு நிறத்தை எற்கச் செய்கிறது.
3. எளிய சாய முறையில் பாக்டீரியா செல்லின் உருவத்தையும், வடிவத்தையும் மற்றும் அதன் அமைப்பையும் அறிவதற்காகவே பயன்படுத்தப்படுகிறது	இம்முறையில் அளவு, வடிவம் மற்றும் அமைப்பைத் தவிர பாக்டீரியாவை இரு வேறு குழுக்களாகப் பிரிக்கிறது.
எ.கா. மெத்திலீன் புளூ சாயமேற்கும் முறை	எ.கா. 1. கிராம் சாயமேற்கும் முறை 2. அமில திட சாயமேற்கும் முறை

பேராசிரியர் ஹான்ஸ் கிரிஸ்டியன் கிராம்
(செப்டம்பர் 13, 1853 – நவம்பர் 14, 1938)



1884ஆம் ஆண்டில் நிமோனியாவால் இறந்த நோயாளியிடமிருந்து பெறப்பட்ட நுரையீரல் திசுவில், குறிப்பிட்ட சாயம் கொண்டு பாக்டீரியா செல்களைப் கிரிஸ்டியன் கிராம் அவர்கள் சாயமேற்றிப் பார்த்தார். கிராம் ஒரு சாதாரண மனிதர், அவர் இம்முறையை பற்றிய ஆய்வுக் கட்டுரையினை வெளியிடுகையில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். "நான் ஒரு முறையை வெளியிட்டுள்ளேன். இம்முறையானது குறைபாடுடையதாகவும் சரியானதாகவும் இல்லை, ஆனால் பிற ஆய்வாளர்களின் கைகளில் இது பயனுள்ளதாக மாறும் என்று நான் நம்புகிறேன்" என்று கூறியுள்ளார். கிராம், மாற்று சாயமாக பிஸ்மார்க் பழுப்பைப் பயன்படுத்தினார். சில ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த நோயியியல் நிபுணர் கார்ல் வேகஸ்ட் (1845–1904) சாப்ரனின் என்னும் மாற்று சாயத்தைப் பயன்படுத்தி இச்சாயமேற்கும் முறைக்கு இறுதி வடிவத்தைக் கொடுத்தார்.

இச்சாயமுறையின் மூலம் பாக்டீரியாக்களை கிராம் பாசிடிவ் மற்றும் கிராம் நெகடிவ் என்று இரண்டு பெரிய குழுக்களாகப் பிரிக்கிறது. கிராம் சாயமேற்கும் முறையில், நிலையான பாக்டீரியலில் மெல்லிய பூச்சு கீழ்க்கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரிசையில் உள்ள சாயங்களை வினை புரியச் செய்யுமாறு செய்யப்படுகின்றன.

முதல் சாயத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பாக்டீரியாவிற்கு கிராம் பாசிடிவ் என்றும், நிறம் நீக்கி மூலம் முதன்மைச் சாயத்தை இழந்து மாற்று சாயத்தை ஏற்கும் பாக்டீரியாவிற்கு கிராம் நெகடிவ் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

நிறம் நிறுத்தி (Mordant) : நிறம் நிறுத்தி என்பது சாயம் அல்ல. இவை உயிரியியல் வகை மாதிரியின் சாயம் ஈர்க்கும் திறனை அதிகரிக்க முக்கியமானது. சில சாயங்கள் நிறம் நிறுத்தியின் உதவியுடன் மட்டும் தான் செல்களையும் செல் அமைப்புகளையும் சாயமேற்கிறது. முதலில் நிறம் நிறுத்தி (Mordant) செல்லிலும் அல்லது செல் அமைப்பில் ஒட்டிக்கொண்டு, பின்பு சாயத்துடன் இணைந்து கரையாத கூட்டுப் பொருளை உருவாக்கி நிறத்தைச் செல்களில் நிலைக்கச் செய்கிறது.

3.7.2 கிராம் சாயமேற்றுதலின் செய்முறை

கிராம் சாயமேற்கும் முறையானது நான்கு படிநிலைகளைக் கொண்டுள்ளது.

படி நிலை 1: வெப்பத்தினால் நிலைநிறுத்தப்பட்ட மெல்லிய பூச்சுயின் மீது கார சாயமான (எடுத்துக்காட்டு: கிரிஸ்டல் வயலெட்) ஊற்றப்படுகிறது. இந்த சாயம் அனைத்து



TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 33 19-02-2019 5.46.18 PM